

COMMON TEST TREND REPORT

化学 共通テスト出題傾向 総合レポート

過去15年（本試＋追試）の分析と 2027 年の予想

★ 大当たり UR 学習プリント ★

15年分

本試＋追試

14章

理論・無機・有機

2027

予想つき

このプリントのねらいと使い方

- 理論・無機・有機のどこに配点が集まるかをつかみ、勉強の順番を決める。
- 追試の出題も含めた「裏テーマ」まで押さえる。
- ローテーション表で、今年狙われやすいテーマに印をつける。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ 第1～4問と第5問の役割を説明できる
- ☐ 15年間ほぼ毎年出る章を挙げられる
- ☐ 追試で出たが本試で出ていないテーマを1つ挙げられる

組・番号

氏名

／ 100

過去15年の共通テスト・センター試験（化学）出題傾向分析【全体総括】

2012～2026年（センター本試・追試2012～2020、共通テスト本試・追再試2021～2026）

大問構成・分量の推移（本試験／追試験 一覧表）

年	区分	大問	小問	特徴
2012	センター	6	26	化学Ⅰ。第1問=物質の構成（原子・結合・結晶）、第2問=物質の量と変化、第3問=無機物質、第4問=有機化合物、第5問・第6問=選択問題。純粋な単元別小問集合で、1問完結型が中心 追試：本試と同一の6大問フレーム。第1問で結晶格子、第3問で気体の製法を扱うなど「本試の裏テーマ」を突く構成
2013	センター	6	26	化学Ⅰ最終期。出題形式は前年踏襲。計算は一段階完結が多く、正誤問題は五択が主流。金属イオンの分離、油脂のけん化価などの定番が並ぶ 追試：本試より計算量がやや多く、電離平衡・溶解度積など「化学Ⅱ寄り」の題材が混ざる傾向
2014	センター	6	24	大問数・マーク数に変化なし、設問数が2つ減少。出題内容と形式は前年を踏襲し、やや易化。第1問の結合と結晶、第2問の熱化学が安定して出題 追試：本試同様の6大問。反応速度・化学平衡がやや重めに配分され、グラフ読み取りが1～2題含まれる
2015	センター	7	25	★新課程「化学」初年度★ 第1問=物質の構造、第2問=物質の変化と平衡、第3問=無機物質、第4問=有機化合物、第5問=高分子（必答）、第6問／第7問=高分子の選択問題という7大問体制が確立。理科②で得点調整が実施された年 追試：新課程初年度の追試。本試と同じ7大問だが、状態図・浸透圧など「新課程で新たに範囲入りした項目」を積極的に出題
2016	センター	7	26	7大問体制が定着。理論2題＋無機1題＋有機1題＋高分子1題＋選択1題。第2問で反応速度と化学平衡、第3問で金属イオンの系統分離が出題 追試：本試と同じ枠組みで、結晶格子の密度計算・混合気体の分圧など計算比重が高い構成
2017	センター	7	26	平均点51.94点と当時としては低め。第5問でナイロン6の開環重合、第7問でアミノ酸の等電点と電気泳動が出題され、高分子の比重が高かった 追試：追試では緩衝液・溶解度積といった平衡分野の計算が複数登場し、本試より一段重い計算負荷
2018	センター	7	25	設問数25、マーク数28へ減少。第2問問3で「電気伝導度から中和点を求める実験」など見慣れない実験題材が登場。共通テストを先取りする実験考察の萌芽 追試：本試と同構成。熱硬化性樹脂・核酸など、本試で問われなかった高分子の細部を補完的に出題
2019	センター	6	25	大問6題（必答5＋選択1）、マーク数29。第2問問3・第3問問5・第5問問1・第7問問2など「グラフや分布図を読み取って解く問題」の比率が急増し、やや難化 追試：追試もグラフ読解を重視。オストワルト法・電解精錬など工業的製法の量的関係が繰り返し出題
2020	センター	7	25	★最後のセンター試験★ マーク数32（+3）。第1問問5で浸透圧からモル質量、第2問問5でpH指示薬の電離平衡×滴定曲線、第3問問5でニッケル水素電池（A・h単位）と、過去問にない題材が続出 追試：追試は本試以上に目新しい題材が多く、状態図・分子間力・溶解度積が集中的に問われた

年	区分	大問	小問	特徴
2021	共通テスト	5	22	★共通テスト初年度・5大問各20点に再編★ 第1問=物質の構成/状態（金属元素・結晶構造・分子間力・気液平衡）、第2問=光化学反応・電池・水の状態とエネルギー、第3問=電気分解・金属元素、第4問=有機/高分子、第5問=グルコースと化学平衡。マーク数29。平均点57.59点、理科②で得点調整 追試：追試も5大問体制。本試で扱わなかった反応速度式・緩衝液を厚めに配置し、「本試の補集合」的な構成
2022	共通テスト	5	24	★平均点47.63点と急落★ マーク数33。第1問=電子配置・化学量・気体・非晶質・気体の溶解度、第2問=反応熱・電離平衡・反応速度と化学平衡・電池、第5問=不飽和炭化水素とアルケン酸化の反応熱・反応速度という長文複合問題が牙を剥いた 追試：追試（令和4年度は一般公開が限定的）も本試同様に第5問を長文総合問題とし、思考力重視を継続
2023	共通テスト	5	25	マーク数35（最多級）。第1問=化学結合・コロイド・気液平衡・結晶、第5問=吸光光度法による濃度測定という実験手法題材。実験問題を中心に「与えられた情報と既習知識を組み合わせる力」が重視された。平均点54.01点、理科②で得点調整 追試：追試も第5問に実験・測定法の総合問題を配置。滴定曲線と指示薬、錯イオンの吸収スペクトルなどが登場
2024	共通テスト	5	23	マーク数31（軽量化）。第1問=配位結合・気体の法則・コロイド・状態変化、第3問=無機＋電気分解、第4問=脂肪族/高分子/ペプチド/医薬品、第5問=★質量分析法★という完全初見の題材。平均点54.77点 追試：追試も初見題材路線。分光法・クロマトグラフィーなど機器分析寄りのリード文が置かれた
2025	共通テスト	6	24	★平均点45.34点で過去最低★ 新課程移行に伴い第5問=新課程生必答／第6問=旧課程生選択の二本立て（各20点）。マーク数34。第2問で化学反応と光・電池・電離平衡・化学平衡、第5問で原油の分留を軸にした総合問題 追試：追試（1/26実施）も高難度。第1問=イオン半径の周期律・蛍石型単位格子・気液平衡のP-Vグラフ・凝固点降下の冷却曲線、第2問=溶解度積による沈殿判定・アルミニウムの溶融塩電解（ホール-エルー法の量的計算）・ミョウバンの熱分解質量変化、第3問=有機の反応分類と平面構造。「本試より難しい」と評された
2026	共通テスト	5	22	★易化・平均点56.86点★ マーク数33、計算問題は12問→7問に半減。第1問=化学結合/コロイド/固体の溶解度/六方最密構造の断面/アルコールロケット、第2問=エンタルピー/電気分解/反応速度定数/緩衝液、第3問=無機＋溶解度積×電離平衡、第4問=有機＋グルタチオン、第5問=身のまわりの化学物質（ポリイミド・エステル平衡定数） 追試：追試も5大問。本試が易化した分、追試では反応速度式・電離平衡の計算が例年通りの重さで維持された

大きな流れ

「7大問・選択制」から「5大問・全問必答・各20点」への大再編

センター時代（～2020）は第1問=物質の構造、第2問=物質の変化と平衡、第3問=無機、第4問=有機、第5問=高分子、第6問／第7問=高分子の選択問題という7大問体制だった。共通テスト（2021～）では★5大問・各20点・全問必答★に統一され、選択問題が消滅。代わりに第5問が「分野横断の総合問題」枠となり、質量分析法（2024）・原油の分留（2025）・身のまわりの化学物質（2026）のように毎年新しい題材が投入される。★2027年もこの5大問フレームで来ることはほぼ確実★

初見題材のリード文を「その場で読んで使う」能力の要求

共通テストの最大の特徴は、教科書に載っていない題材（質量分析法、吸光光度法、アルコールロケット、ポリイミド、グルタチオン、ホール-エルー法の詳細）をリード文で説明し、★既習の知識と接続させて解かせる★点にある。知識そのものは教科書レベルでも、「初見の文章から必要な関係式を抜き出す」処理が必須。2024年第5問（質量分析法）はその極致で、化学の知識より情報処理力で差がついた。

グラフ・表からの逆算と多段階計算の常態化

センター後期（2019～2020）から兆候があったグラフ読解が、共通テストでは毎回4～6か所に及ぶ。反応速度定数を濃度変化の表から求める（2026第2問問3）、溶解度積と電離定数から pH の範囲を絞る（2026第3問問5a）、冷却曲線の2点から析出した氷の質量を出す（2025追試第1問問4c）など、★「グラフの1点を読む→式に代入→逆算」の3ステップが定番★。計算量は年で振れる（2025は12問、2026は7問）が、1問あたりの重さは増加傾向。

追試験は「本試の補集合」＝最良の予想問題

追試験の平均点は公表されないが、作問方針は本試と同じ「平均5割」。実際には★本試で扱わなかった単元を補うように配置される★傾向が強く、本試が理論寄りなら追試は無機・高分子を厚くする、といった相補性が見られる。また目新しい題材や踏み込んだ計算が多く、2025年追試は「本試より難しい」と評された。★本試だけを解いていると出題範囲の半分しか演習できない★ため、追試は「もう1年分の本番」として必ず解くべき教材である（大学入試センター公式サイトに問題・正解が掲載）。

センター試験 → 共通テストで何が変わったか

観点	センター	共通テスト
大問構成	7大問（第1～5問必答＋第6/7問から1問選択）	5大問すべて必答・各20点（2025のみ新旧課程で第5/6問を分岐）
配点の置き方	大問ごとに19～24点とばらつき、選択問題は4～6点	5大問すべて20点ちょうどに統一
マーク数	28～32	29～35（2023の35が最多）
第5問の性格	高分子化合物の単元別問題	分野横断の総合問題（質量分析法・原油の分留・身のまわりの化学物質）
リード文	短い。1問あたり3～6行で完結	長い。実験手順＋表＋グラフで1大問1～3ページ
計算の型	一段階～二段階。公式に代入すれば出る	表・グラフから値を読む→逆算→文字式で一般化まで
初見題材	ほぼなし（教科書の範囲で完結）	毎年必ず1～2題（機器分析・工業プロセス・生体分子）
求められる力	知識の網羅性＋計算の正確さ	知識＋計算＋長文からの情報抽出＋現象のモデル化

平均点

2019年：54.67点（センター・やや難化） ／ 2020年：54.79点（センター最終年・昨年並み） ／ 2021年：57.59点（共通テスト初年度・得点調整あり） ／ 2022年：47.63点（難。第5問の長文総合が壁） ／ 2023年：54.01点（実験考察重視・得点調整あり） ／ 2024年：54.77点（質量分析法など初見題材） ／ 2025年：45.34点（★過去最低★・新旧課程併存） ／ 2026年：56.86点（易化。計算問題が12→7問に半減）

共通テスト化以降、平均点は45～58点で大きく振れる。2025年は45.34点で過去最低、2026年は56.86点まで戻した。★振れ幅の正体は「第5問の題材が初見かどうか」と「計算問題の総数」★であり、知識量よりも情報処理速度が得点を左右する。追試験の平均点は非公表だが、作問方針は本試と同じ「平均5割」である。

2027年 予想構成

【第1問～第4問】 理論・無機・有機の必答 各20点

問	予想テーマ	確率
1	第1問：化学結合・結晶格子（面心立方／六方最密／イオン結晶）の構造と密度・配位数	90%
2	第1問：気体の法則（状態方程式・分圧・蒸気圧を含む混合気体）	90%
3	第1問：コロイド／希薄溶液の性質（浸透圧・凝固点降下）・溶解度	80%
4	第2問：反応エンタルピー（ヘスの法則・結合エネルギー）の計算	80%
5	第2問：電池または電気分解の量的関係（ファラデーの法則）	90%
6	第2問：反応速度式・反応速度定数を表から求める計算	80%
7	第2問：電離平衡・緩衝液・溶解度積（平衡定数の応用計算）	90%
8	第3問：無機物質の正誤（気体の製法・性質、遷移元素、金属イオンの分離）	90%
9	第4問：有機の構造決定・異性体の数え上げ／芳香族の反応系統	90%
10	第4問：糖類・アミノ酸/ペプチド・合成高分子（重合度と平均分子量）	85%

【第5問】 分野横断の総合問題 20点 ★予想テーマ候補★

- 第5問候補：電池・蓄電技術（リチウムイオン電池、燃料電池の量的関係と電極反応）
- 第5問候補：グリーンケミストリー（CO2の回収・資源化、アンモニア合成、水素製造の平衡と収率）
- 第5問候補：機器分析の応用（NMR・IR・クロマトグラフィーのリード文＋構造決定）
- 第5問候補：生分解性プラスチック／リサイクル（ポリ乳酸、PETの解重合と物質質量計算）
- 第5問候補：医薬品・生体分子（アスピリン合成、酵素反応速度、タンパク質の等電点と電気泳動）
- 第5問候補：食品・水処理の化学（軟水化、逆浸透膜、酸化還元滴定による定量）

テーマのローテーション（周期）

15年分（本試＋追試＝のべ30セット相当）を並べると、化学は化学基礎以上に「毎年出る単元」と「2～3年周期で回る単元」がはっきり分かれる。本試で出なかったテーマが翌年または同年の追試で出る「補集合」の関係にも注目したい。

テーマ	出題年	周期	2027
気体の状態方程式・混合気体（分圧）	2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026 追試：2015追, 2019追, 2021追, 2023追, 2025追	1～2年	◎ 確実（蒸気圧を含む混合気体の圧力計算）
気液平衡・蒸気圧（P-Vグラフ）	2018, 2020, 2021, 2023, 2026 追試：2022追, 2025追（第1問問3でP-Vグラフ）	1～2年	◎ 確実（グラフ選択形式が定着）

テーマ	出題年	周期	2027
結晶格子（単位格子・配位数・密度）	2012, 2015, 2019, 2021, 2023, 2026 追試：2016追, 2020追, 2025追（蛍石型CaF ₂ ）	1～2年	◎ 確実（イオン結晶の単位格子と密度計算）
希薄溶液の性質（沸点上昇・凝固点降下・冷却曲線）	2013, 2016, 2019, 2022, 2025 追試：2018追, 2021追, 2025追（Na ₂ SO ₄ の <i>i</i> =3と冷却曲線）	2年	◎ 大本命（電解質の <i>i</i> 倍と冷却曲線の読み取り）
浸透圧	2014, 2017, 2020（第1問問5でモル質量決定） 追試：2016追, 2022追	3年	○ そろそろ来る（本試で6年出ていない）
コロイド（チンダル・透析・凝析／塩析）	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 追試：2020追, 2024追	1年（共通テストでは毎年）	◎ 確実（第1問の定番。正誤問題で1問）
固体・気体の溶解度（ヘンリーの法則）	2015, 2018, 2022, 2025, 2026 追試：2017追, 2021追, 2024追	2年	◎ 高い（溶解度曲線からの析出量計算）
反応エンタルピー・ヘスの法則・結合エネルギー	2012, 2014, 2016, 2019, 2022, 2024, 2026 追試：2015追, 2018追, 2023追	1～2年	◎ 確実（新課程のエンタルピー表記に完全移行）
電池（ダニエル・鉛蓄電池・燃料電池・ニッケル水素）	2016, 2018, 2020（第3問問5：A・h計算）, 2021, 2022, 2025 追試：2017追, 2019追, 2023追	1～2年	◎ 確実（電極の質量変化または電気量の計算）
電気分解・ファラデーの法則	2013, 2017, 2019, 2021, 2024, 2026 追試：2016追, 2020追, 2025追（Al製錬で 3.00×10^5 A）	1～2年	◎ 確実（アルミニウム製錬との融合が最有力）
反応速度（速度式・活性化エネルギー・触媒）	2014, 2016, 2019, 2022, 2026 追試：2018追, 2021追, 2024追	2年	◎ 高い（濃度変化の表から速度定数を決定）
化学平衡（平衡定数・ルシャトリエ）	2015, 2017, 2019, 2021, 2022, 2025 追試：2016追, 2020追, 2023追	1～2年	◎ 確実（平衡移動の向きの判定+Kの計算）
電離平衡・緩衝液・pH計算	2020（第2問問5：指示薬の電離平衡×滴定曲線）, 2022, 2024, 2025, 2026 追試：2019追, 2021追, 2024追	1～2年	◎ 確実（緩衝液のpHまたは滴定曲線との融合）
溶解度積（沈殿の有無の判定）	2018, 2021, 2023, 2026（第3問問5a） 追試：2020追, 2025追（3本の試験管の沈殿判定）	2～3年	◎ 大本命（イオン積とK _{sp} の比較。最も差がつく）
気体の製法・捕集法・乾燥剤	2012, 2016, 2018, 2020, 2023, 2026 追試：2015追, 2019追, 2022追, 2025追	1～2年	◎ 確実（NH ₃ の乾燥剤の例外が頻出のひっかけ）

テーマ	出題年	周期	2027
ハロゲンとハロゲン化銀	2012, 2015, 2018, 2020, 2023, 2026 追試：2017追, 2021追, 2025追 (AgFのみ可溶)	2年	◎ 高い (沈殿の色とアンモニア水への溶解性)
工業的製法 (接触法・オストワルト法・アンモニアソーダ法)	2013, 2014, 2016, 2019, 2023, 2024 追試：2018追, 2022追, 2025追	1～2年	◎ 確実 (原料から製品までの量的関係の計算)
両性金属とアルミニウムの製錬	2012, 2015, 2018, 2021, 2024 追試：2020追, 2025追 (パイヤー法・ホール-エルー法の3段階構え)	2～3年	◎ 大本命 (製錬+電気量+グラフの複合が完成形)
錯イオンと金属イオンの系統分析	2012, 2016, 2018, 2020, 2023, 2025 追試：2019追, 2022追, 2025追 (Kspによる判定)	1～2年	◎ 確実 (フローチャート形式。無機の花形)
元素分析・組成式／分子式の決定	2013, 2016, 2020, 2023 追試：2018追, 2021追, 2024追	2～3年	○ 高い (不飽和度による絞り込みとセット)
異性体の数え上げ	2014, 2017, 2021, 2022, 2024, 2026 (第4問問3) 追試：2019追, 2023追, 2025追	1～2年	◎ 確実 (条件付きの数え上げに発展する形が最有力)
アルコールの酸化と検出反応 (ヨードホルム・銀鏡)	2013, 2016, 2020, 2021, 2024, 2026 追試：2017追, 2022追, 2025追	1～2年	◎ 確実 (構造決定の骨格。毎年どこかで使われる)
エステル・油脂 (けん化価・ヨウ素価)	2013, 2016, 2019, 2021, 2023 (第4問で20点丸ごと), 2026 追試：2018追, 2022追, 2024追	1～2年	◎ 確実 (油脂の分子量とC=C数の計算)
芳香族化合物の分離 (分液漏斗)	2013, 2016, 2019, 2021, 2023, 2026 追試：2017追, 2020追, 2025追	1～2年	◎ 大本命 (酸の強さの序列を使ったフローチャート)
糖類 (還元性・アルコール発酵)	2013, 2016, 2020, 2021 (第5問：グルコースと化学平衡), 2026 追試：2018追, 2022追, 2024追	2年	◎ 高い (スクロースの例外と発酵の1:2の比)
アミノ酸・ペプチド (等電点・配列の数)	2014, 2017, 2021, 2023, 2024, 2026 追試：2019追, 2022追, 2025追	1～2年	◎ 確実 (等電点と電気泳動、またはn!の配列数)
合成高分子 (繊維・樹脂・イオン交換樹脂)	2012, 2015, 2017, 2019, 2022, 2026 (第5問：ポリイミド) 追試：2016追, 2020追, 2024追	1～2年	○ 高い (初見の高分子を題材にした総合問題の器)

テーマ	出題年	周期	2027
機器分析・工業プロセスなど初見題材（第5問）	2021（グルコース×平衡）, 2022（不飽和炭化水素）, 2023（吸光光度法）, 2024（質量分析法）, 2025（原油の分留）, 2026（身のまわりの化学物質） 追試：追試でも毎年1題は初見題材が置かれる	毎年	◎ 確実（未知の題材＋既習知識。ここが合否を分ける）

合格者からのメッセージ

共通テスト化学（発展）で安定して8割以上を取るには、以下の4つの力が不可欠である：

- ①【理論の計算を「型」で処理する】気体の状態方程式・希薄溶液・熱化学・電気分解・反応速度・平衡定数の6分野は、毎年必ず合計8～12問出る。★公式を覚えるのではなく「与えられた量→求める量」の変換ルートを型として持つ★こと。特にファラデーの法則と平衡定数は毎年の準必修。
- ②【無機は「表」で覚える】色・沈殿・気体の製法・錯イオン・金属イオンの系統分離は、単語帳ではなく★縦軸に元素・横軸に性質を取った表★で覚える。第3問は毎年ほぼ確実に無機で、ここは知識だけで20点取れる最も費用対効果の高い大問。
- ③【有機は構造決定の手順を固定する】分子式→不飽和度→官能基の検出反応→異性体の数え上げ、という手順を反射でなぞれるようにする。異性体の数え上げは2026本試第4問問3のように単独で出題される定番。★炭素数4～6で全異性体を書き切る訓練★を必ず積むこと。
- ④【追試験を「もう1年分の本番」として解く】追試は本試の補集合として作られており、本試だけでは触れられない単元・題材が集中している。大学入試センターの公式サイトに問題と正解が公開されているので、★本試を解いたら必ず同年の追試もセットで解く★。これで実質的な演習量が2倍になり、初見題材への耐性が一気に上がる。